Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Вариант 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Линь Цзэдун

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Расчёт входных воздействий 5
3.2 Характеристики звеньев 6
3.3 Влияние коэффициентов 11
3.4 Выводы 16
4. Исходный код 17
5. Источники 17

1. Постановка задачи

Для 11 звеньев из задания [1] найти переходные функции h(t) и импульсные переходные функции w(t), построить их графики и проверить результаты в MATLAB.

Исследовать влияние коэффициентов на отклики. Для звена 4 увеличить и уменьшить T в 2 и 5 раз; для звена 6 уменьшить T_1 при постоянном T_2 и оценить перерегулирование и затухание. Объяснить влияние коэффициентов на графики каждого звена.

Вариант 10: K = 4, T = 1,5, T_1 = 1,6, T_2 = 2. Начальные условия нулевые.

Для звена 5 исходное T_1 = 1,6 не удовлетворяет условию $T_1 \geq 2T_2 = 4$, поэтому принимаем T_1 = 5 при T_2 = 2. Для звена 6 сохраняем T_1 = 1,6, поскольку 1,6 < 4.

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB. Функции laplace и ilaplace вычисляют прямое и обратное преобразования Лапласа [2]. Для проверки моделей, заданных командой tf, используются step и impulse [3].

3. Решение

3.1 Расчёт входных воздействий

Единичная ступень H(t) равна нулю при t < 0 и единице при t > 0. По определению преобразования Лапласа получаем:

$$U_{step}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = [-\frac{e^{-st}}{s}]_0^{\infty} = \frac{1}{s}, \ \ Re(s) > 0.$$

Единичный импульс δ(t) сосредоточен в момент t = 0 и имеет единичную площадь. Интеграл его произведения на непрерывную функцию равен её значению в нуле:

$$U_{imp}(s) = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^0 = 1.$$

Нижний предел 0^- включает импульс в начальный момент целиком.

Пусть u(t) - вход, y(t) - выход, а U(s) и Y(s) - их изображения по Лапласу. При нулевых начальных условиях Y(s) = W(s)U(s). Для двух входов получаем:

$$Y_{step}(s) = \frac{W(s)}{s}, \ \ h(t) = L^{-1}(Y_{step}(s));$$
$$Y_{imp}(s) = W(s), \ \ w(t) = L^{-1}(Y_{imp}(s)).$$

Слагаемые без δ(t) и её производной δ′(t) записаны для t > 0. При t < 0 выход равен нулю.

3.2 Характеристики звеньев

Сплошные линии построены по формулам, полученным с помощью ilaplace. Пунктиром показаны результаты step и impulse. Звенья 2 и 10 проверены по формулам для производной входа. Время указано в секундах, h(t) - в относительных единицах, w(t) - в относительных единицах в секунду.

1. Интегрирующее звено

$$W_1(s) = \frac{4}{s}, \;\; h_1(t) = 4t, \;\; w_1(t) = 4.$$

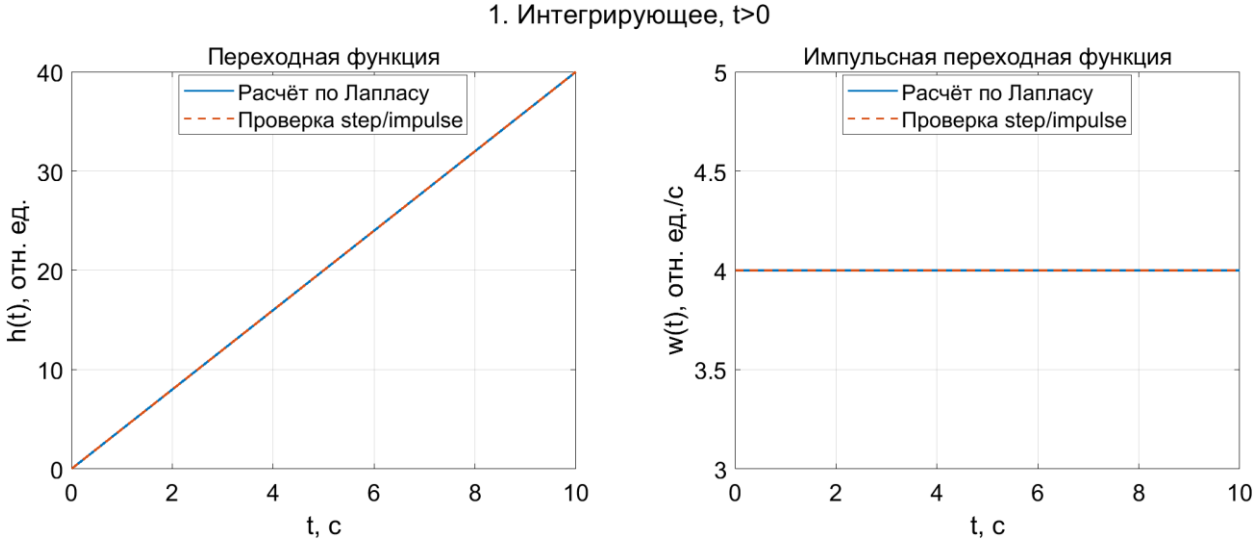


Рисунок 1 - Интегрирующее звено

Коэффициент K задаёт наклон h(t) и постоянный уровень w(t).

2. Идеальное дифференцирующее звено

$$W_2(s) = 4s, \;\; h_2(t) = 4\delta(t), \;\; w_2(t) = 4\delta'(t).$$

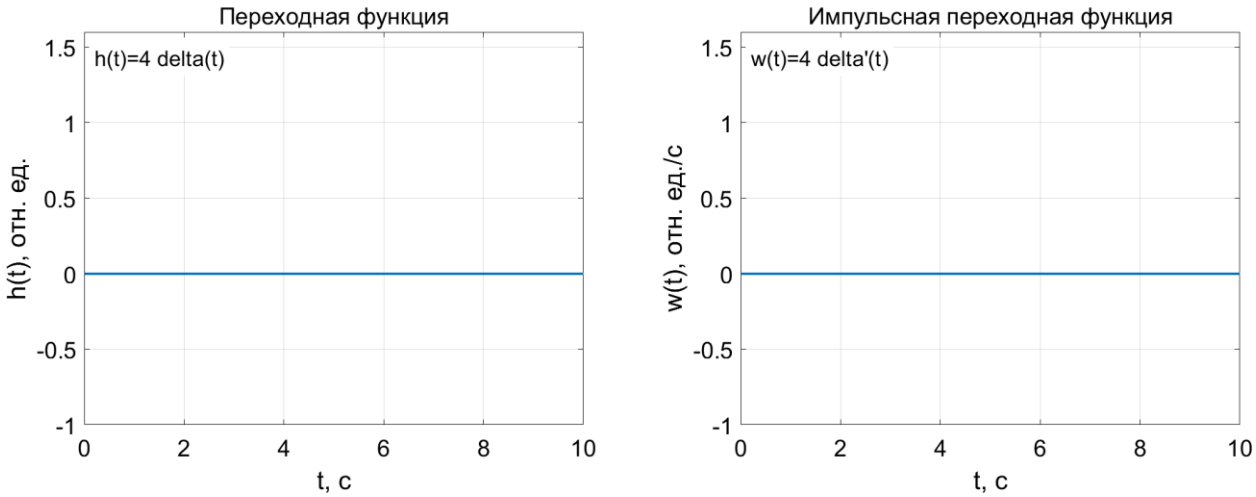


Рисунок 2 - Идеальное дифференцирующее звено

Из y = Ku′ и H′(t) = δ(t) получаются те же отклики. При t > 0 они равны нулю; K умножает импульс и его производную.

3. Усилительное звено

$$W_3(s) = 4,\ \ h_3(t) = 4,\ \ w_3(t) = 4\delta(t).$$

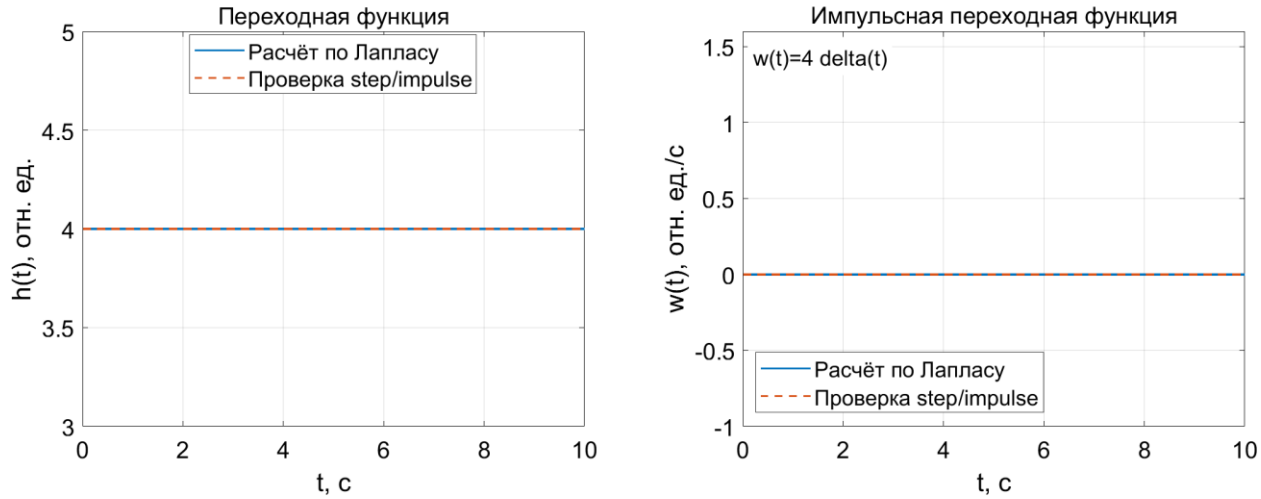


Рисунок 3 - Усилительное звено

Выход повторяет вход с коэффициентом K: уровень ступени и площадь импульса равны 4.

4. Апериодическое звено первого порядка

$$W_4(s) = \frac{4}{1.5s+1},\ \ Y_{step,4}(s) = \frac{4}{s(1.5s+1)} = \frac{4}{s} - \frac{4}{s+\frac{2}{3}}.$$

$$h_4(t) = 4(1-e^{-2t/3}),\ \ w_4(t) = \frac{8}{3}e^{-\frac{2t}{3}}.$$

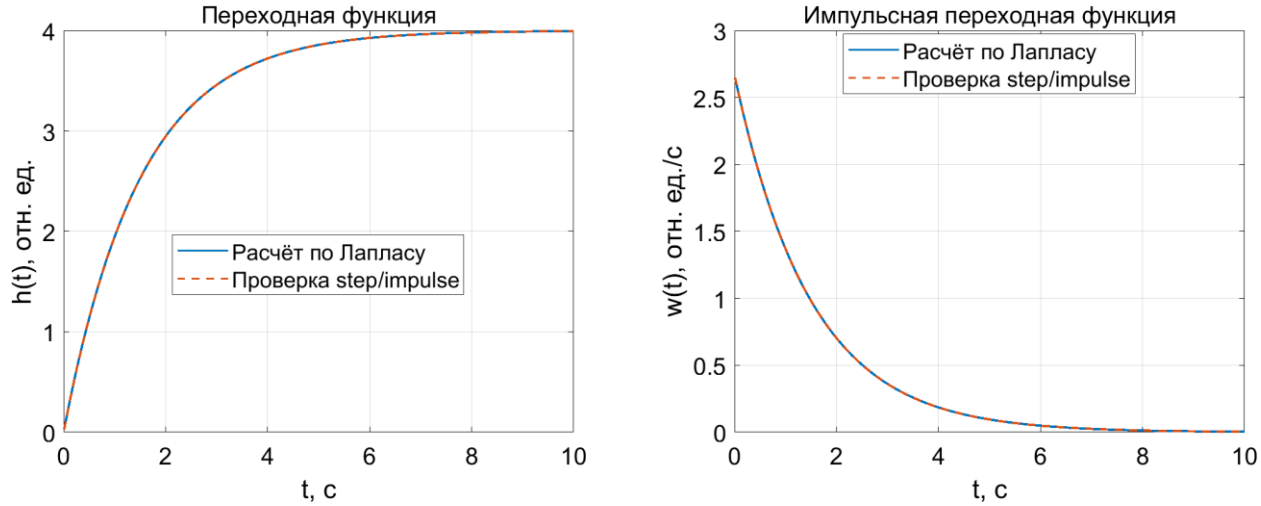


Рисунок 4 - Апериодическое звено первого порядка

Переходная функция возрастает к 4, функция веса убывает к нулю.

5. Апериодическое звено второго порядка

$$W_5(s) = \frac{4}{4s^2 + 5s + 1} = \frac{4}{(4s+1)(s+1)},$$

$$Y_{step,5}(s) = \frac{4}{s} - \frac{16}{3(s+\frac{1}{4})} + \frac{4}{3(s+1)}.$$

$$h_5(t) = 4 - \frac{16}{3}e^{-\frac{t}{4}} + \frac{4}{3}e^{-t}, \;\; w_5(t) = \frac{4}{3}(e^{-\frac{t}{4}} - e^{-t}).$$

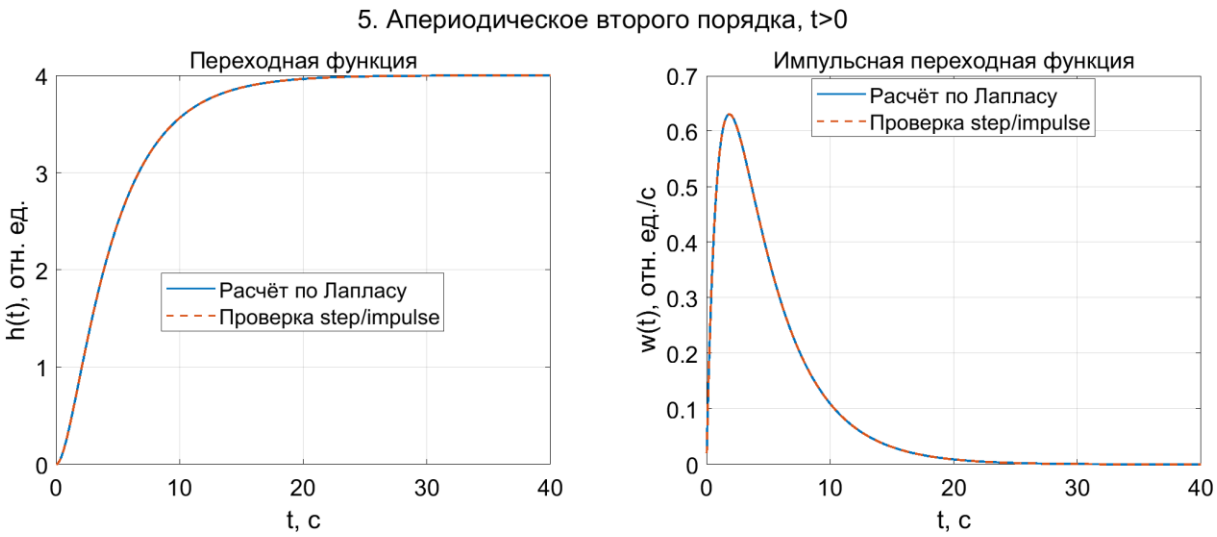


Рисунок 5 - Апериодическое звено второго порядка

Функция $w_5(t)$ положительна при $t > 0$, поэтому $h_5(t)$ возрастает к 4 без колебаний.

6. Колебательное звено

$$W_6(s) = \frac{4}{4s^2 + 1.6s + 1}, \;\; \beta = \frac{\sqrt{21}}{10},$$

$$h_6(t) = 4[1 - e^{-\frac{t}{5}}(cos(\beta\, t) + \frac{1}{5\beta}sin(\beta\, t))],$$

$$w_6(t) = \frac{e^{-\frac{t}{5}}}{\beta}sin(\beta\, t).$$

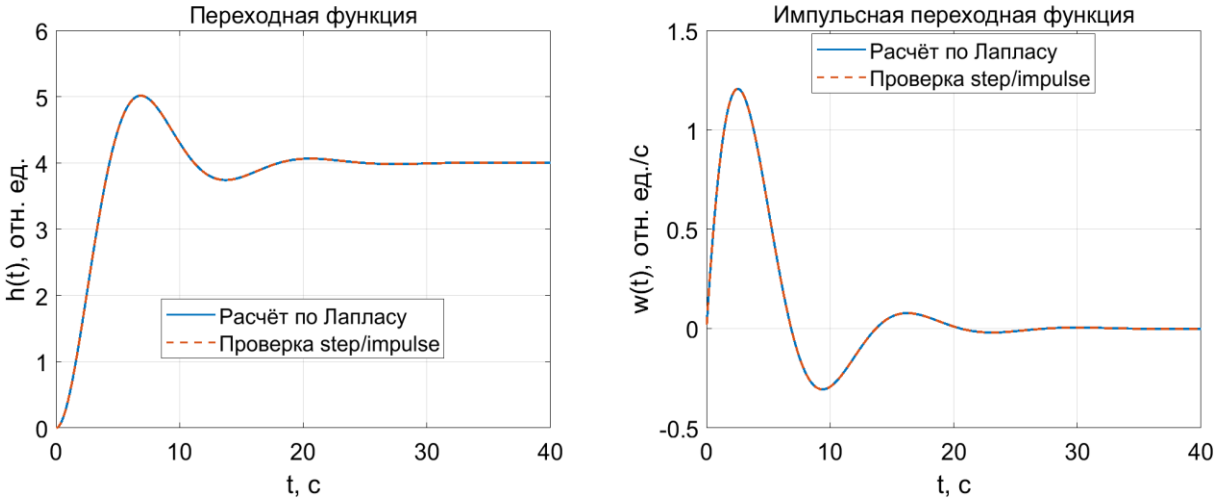


Рисунок 6 - Колебательное звено

Колебания h(t) около 4 затухают с множителем $exp(-\frac{t}{5})$.

7. Консервативное звено

$$W_7(s) = \frac{4}{1.5s^2 + 1},$$

$$h_7(t) = 4[1 - cos(\frac{t}{\sqrt{1.5}})], \quad w_7(t) = \frac{4}{\sqrt{1.5}} sin(\frac{t}{\sqrt{1.5}}).$$

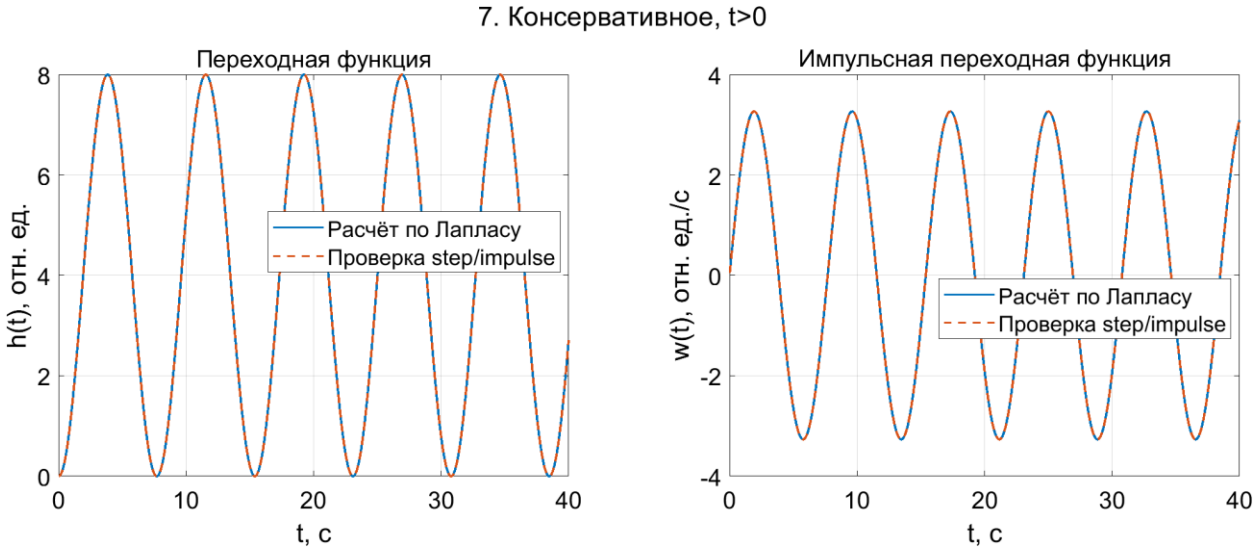


Рисунок 7 - Консервативное звено

Колебания не затухают. Функция h(t) изменяется от 0 до 8 с периодом $2\pi\sqrt{1{,}5} \approx 7{,}70$ с.

8. Инерционное интегрирующее звено

$$W_8(s) = \frac{4}{s(1.5s + 1)},$$

$$h_8(t) = 4t - 6(1 - e^{-\frac{2t}{3}}), \quad w_8(t) = 4(1 - e^{-\frac{2t}{3}}).$$

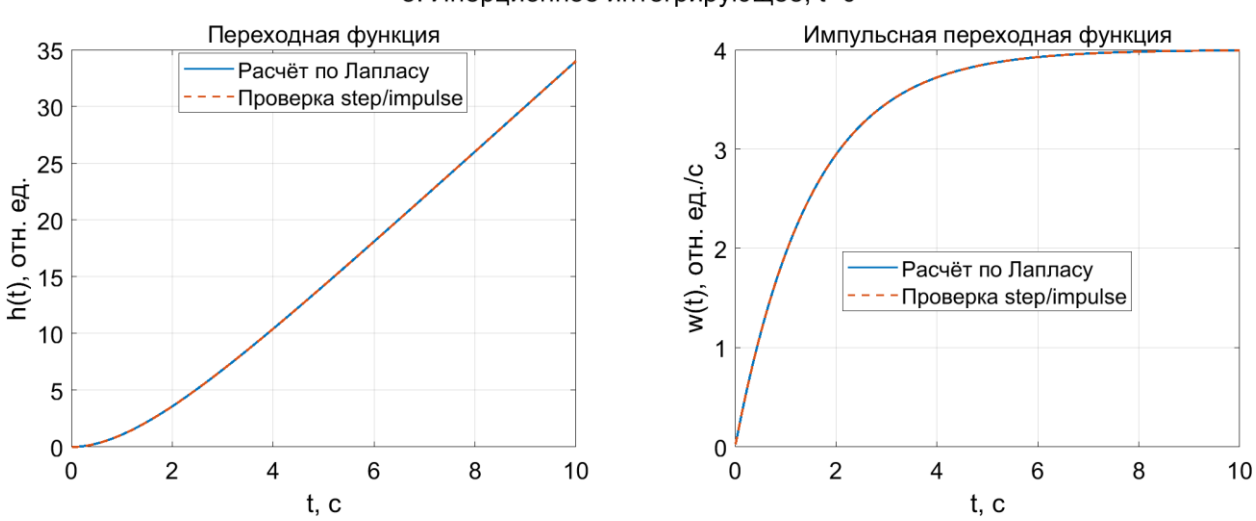


Рисунок 8 - Инерционное интегрирующее звено

Функция h(t) приближается к прямой 4t − 6, а w(t) - к уровню 4.

9. Реальное дифференцирующее звено

$$W_9(s) = \frac{4s}{1.5s+1}, \quad h_9(t) = \frac{8}{3}e^{-\frac{2t}{3}},$$

$$w_9(t) = \frac{8}{3}\delta(t) - \frac{16}{9}e^{-\frac{2t}{3}}.$$

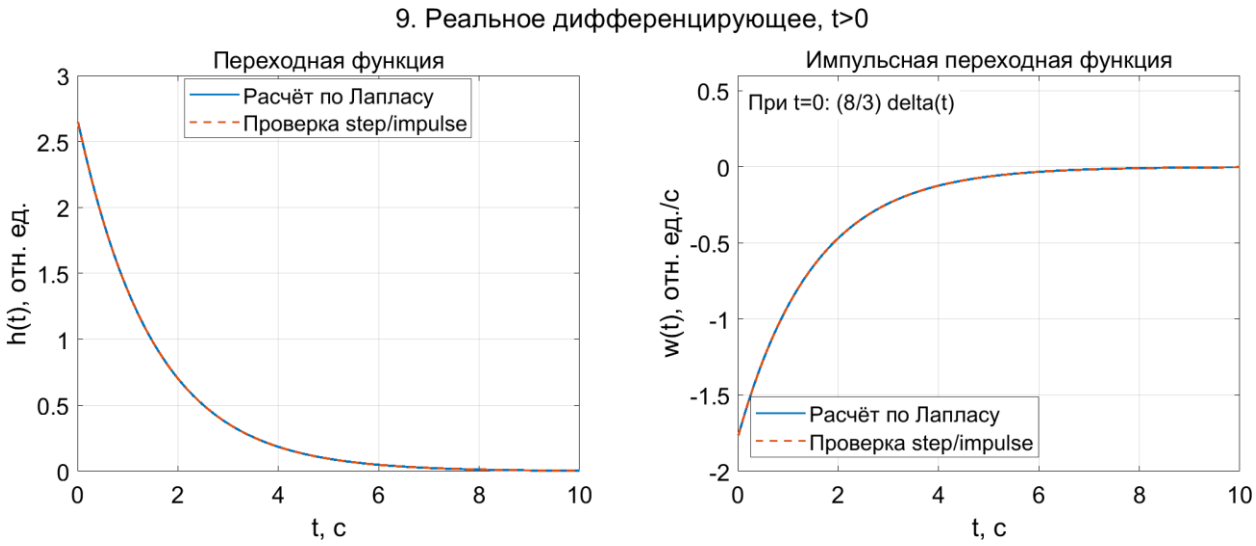


Рисунок 9 - Реальное дифференцирующее звено

Реакция на ступень убывает от $\frac{8}{3}$ к нулю. При t > 0 функция веса отрицательна.

10. Форсирующее звено первого порядка

$$W_{10}(s) = 6s + 4, \quad h_{10}(t) = 4 + 6\delta(t), \quad w_{10}(t) = 4\delta(t) + 6\delta'(t).$$

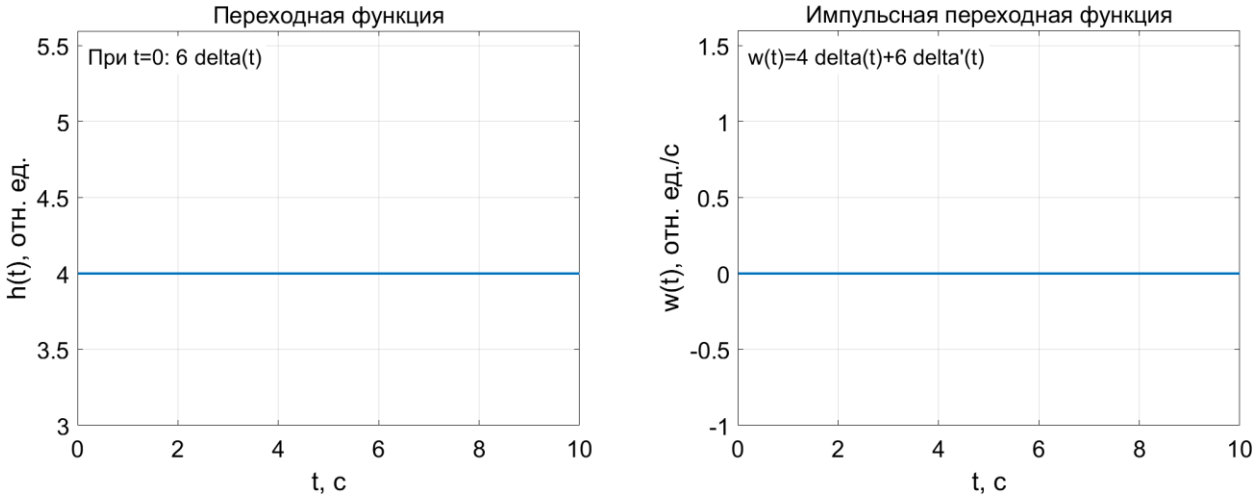


Рисунок 10 - Форсирующее звено первого порядка

Подстановка u = H(t) и u = δ(t) в y = 4u + 6u′ подтверждает формулы. При t > 0 имеем h(t) = 4 и w(t) = 0.

11. Изодромное звено

$$W_{11}(s) = 6 + \frac{4}{s}, \quad h_{11}(t) = 6 + 4t, \quad w_{11}(t) = 6\delta(t) + 4.$$

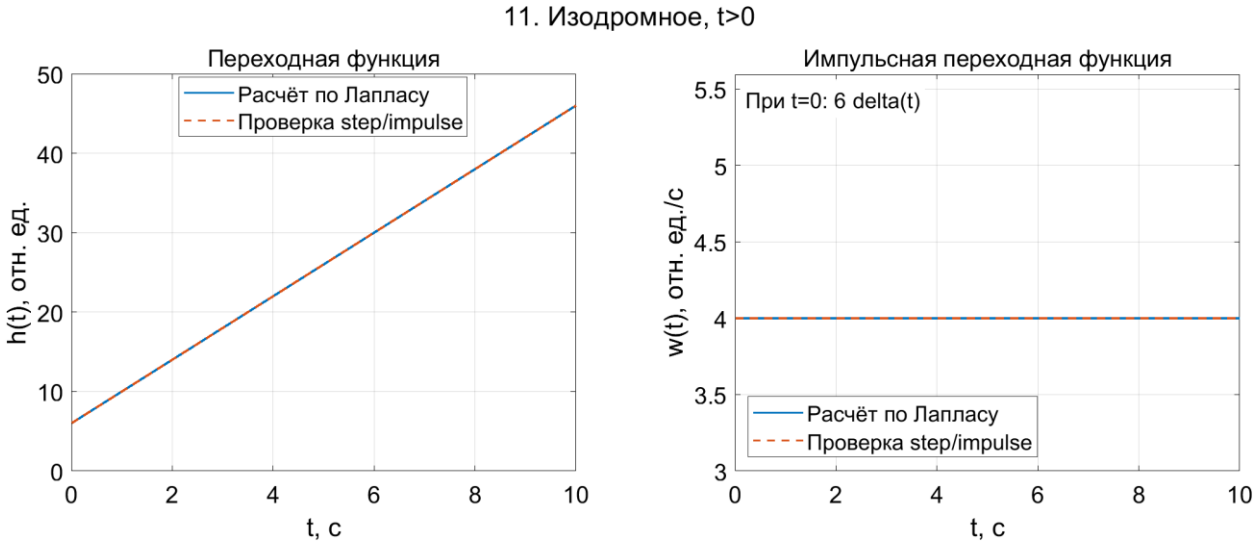


Рисунок 11 - Изодромное звено

После скачка до 6 выход растёт со скоростью 4. При импульсном входе начальный импульс имеет площадь 6, затем выход равен 4.

Для звеньев 1, 3–9 и 11 расчёт и проверка совпадают при t > 0. Начальные импульсы звеньев 3, 9 и 11 команда impulse не отображает [3].

3.3 Влияние коэффициентов

Коэффициент K

Во всех звеньях K - общий множитель. Его увеличение вдвое удваивает h(t), w(t) и коэффициенты при δ(t), δ′(t), сохраняя положение максимумов по времени и период колебаний. Пример для звена 4 показан на рисунке 12.

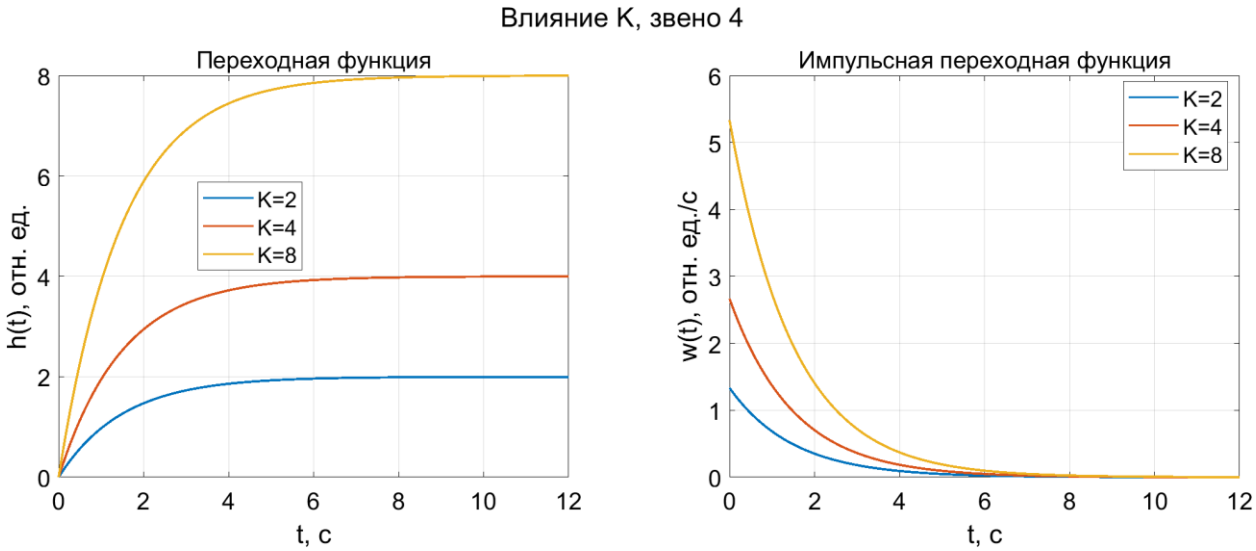


Рисунок 12 - Влияние K на звено 4

Постоянная времени звена 4

При T = 0,3; 0,75; 1,5; 3; 7,5 с конечное значение h(t) равно 4. Из $h(t) = K(1 - exp(-\frac{t}{T}))$ следует, что одинаковая доля этого значения достигается за время, пропорциональное T. Поэтому изменение T в 2 или 5 раз во столько же раз изменяет длительность процесса. Начальное значение w(t) равно $\frac{K}{T}$.

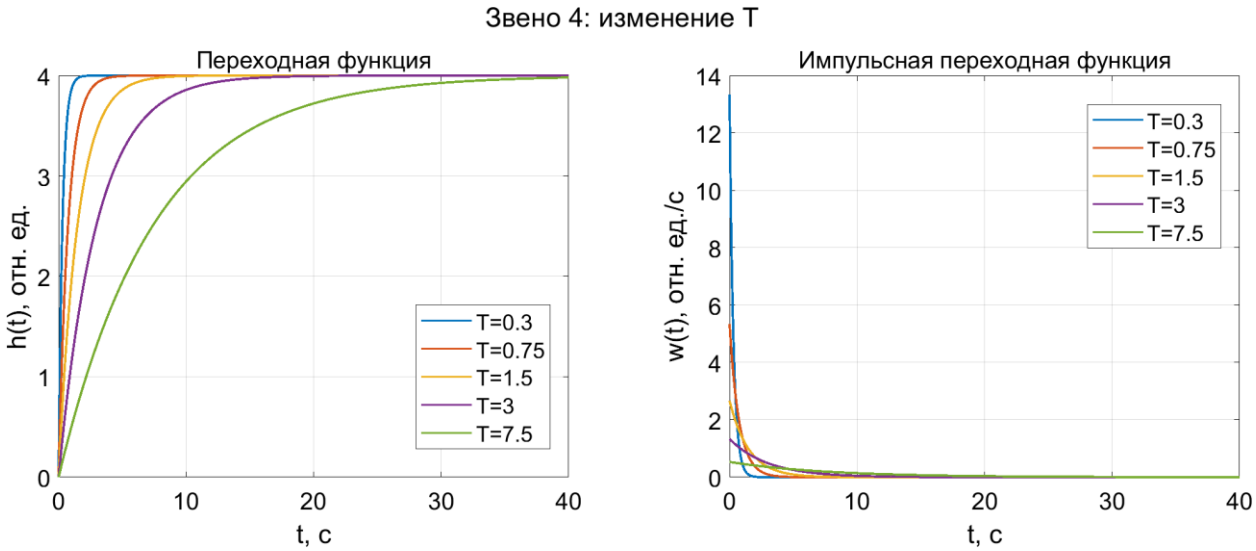


Рисунок 13 - Изменение T звена 4 в 2 и 5 раз

Коэффициент T_1 звена 5

При $T_2 = 2$ выбираем $T_1 = 4; 5; 8$. Во всех трёх случаях $T_1 \geq 2T_2$. С ростом T_1 больший из двух корней знаменателя приближается к нулю, и h(t) медленнее достигает заданной доли конечного значения 4.

$$s_{1,2} = \frac{-T_1 \pm \sqrt{{T_1}^2 - 4{T_2}^2}}{2{T_2}^2}.$$

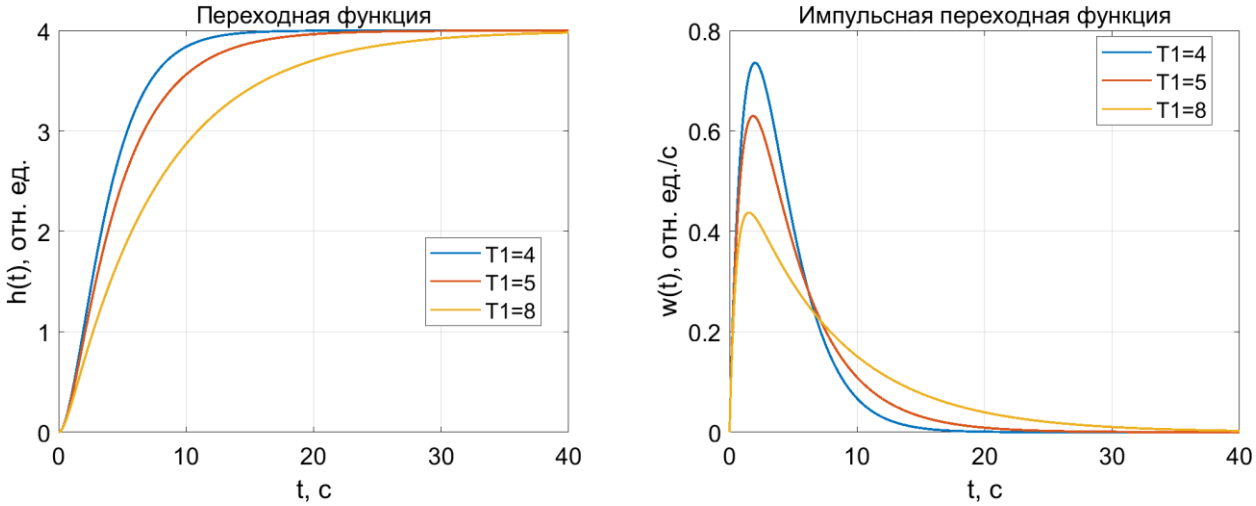


Рисунок 14 - Изменение T_1 звена 5 при $T_2 = 2$

Коэффициент T_2 звена 5

При $T_1 = 5$ сравниваются $T_2 = 1; 2; 2{,}5$. Условие $T_1 \geq 2T_2$ сохраняется. С увеличением T_2 начальный рост h(t) замедляется. После пересечения соответствующих кривых значение h(t) для большего T_2 ближе к 4.

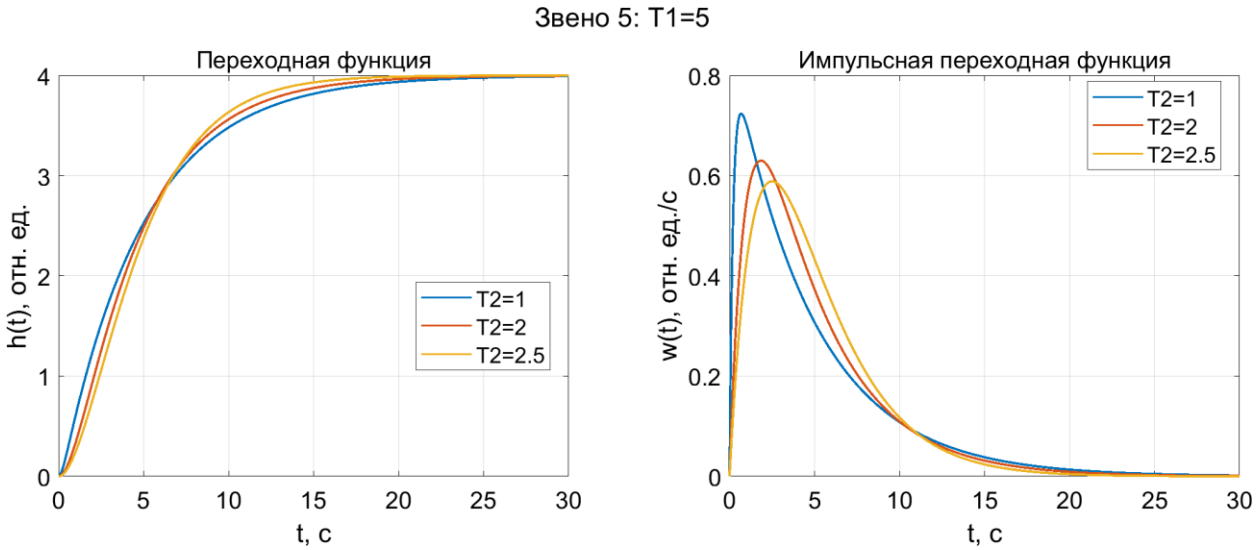


Рисунок 15 - Изменение T_2 звена 5 при $T_1 = 5$

Коэффициент T_2 звена 6

При $T_1 = 1{,}6$ и $T_2 = 1; 2; 4$ выполняется $T_1 < 2T_2$. В этих опытах рост T_2 увеличивает период и перерегулирование; уменьшение $\frac{T_1}{2T_2^2}$ замедляет затухание.

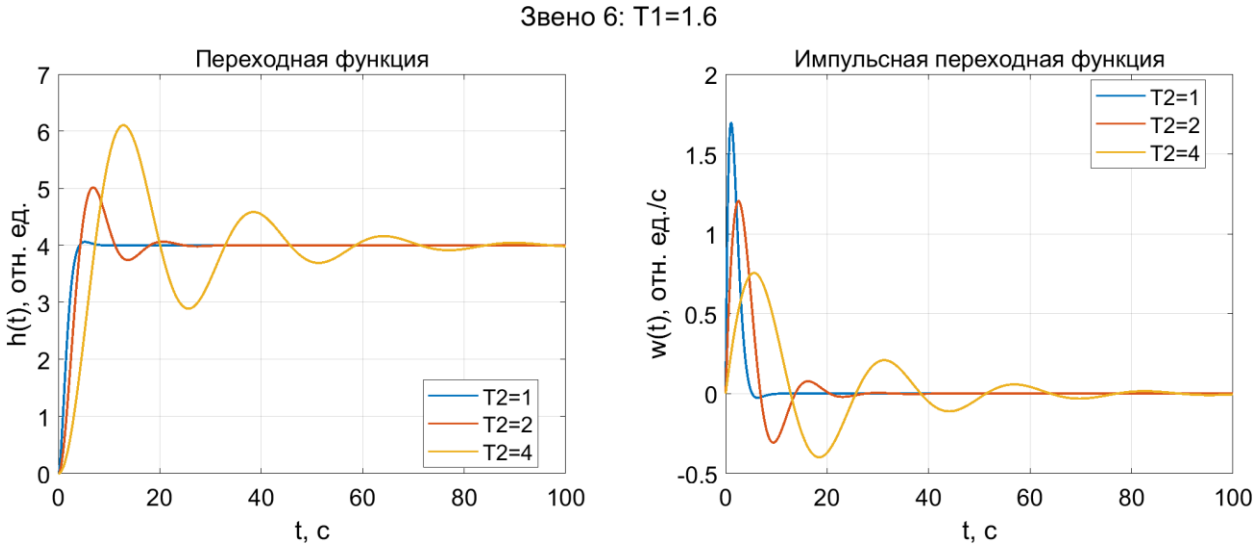


Рисунок 16 - Изменение T_2 звена 6 при $T_1 = 1{,}6$

Уменьшение T_1 звена 6

При $T_2 = 2$ выбираем $T_1 = 1{,}6;\ 0{,}8;\ 0{,}32;\ 0$. При $0 < T_1 < 2T_2$ корни знаменателя $W_6(s)$ имеют вид $-\alpha \pm i\beta$, где

$$\alpha = \frac{T_1}{2{T_2}^2},\quad \beta = \frac{\sqrt{4{T_2}^2 - {T_1}^2}}{2{T_2}^2},$$

$$h(t) = K[1 - e^{-\alpha t}(cos(\beta t) + \frac{\alpha}{\beta} sin(\beta t))].$$

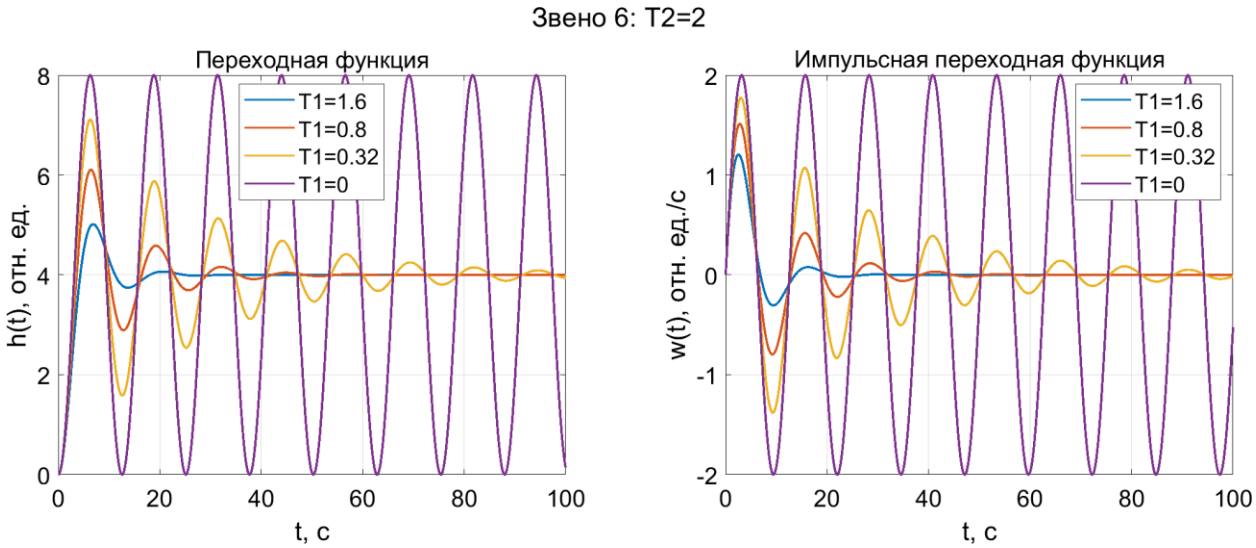


Рисунок 17 - Уменьшение T_1 звена 6 при $T_2 = 2$

При $t > 0$ производная $h'(t)$ имеет тот же знак, что и $\sin(\beta t)$. Первый максимум достигается при $t = \pi/\beta$. Конечное значение $h(t)$ равно K, поэтому по определению перерегулирования получаем:

$$\sigma = \frac{h_{max} - K}{K} \cdot 100\% = e^{-\alpha\pi/\beta} \cdot 100\%.$$

Для $T_1 = 1{,}6;\ 0{,}8;\ 0{,}32$ получаем 25,38%, 52,66% и 77,71%. Множители затухания $\exp(-0{,}2t)$, $\exp(-0{,}1t)$ и $\exp(-0{,}04t)$ уменьшаются в e раз за 5, 10 и 25 с соответственно.

При $T_1 = 0$ получаем $W(s) = \frac{4}{4s^2 + 1}$: колебания не затухают, их период равен 4π с, установившегося значения $h(t)$ нет.

Коэффициент T звена 7

Для звеньев 7–11 сравниваются T = 0,75; 1,5; 3. У звена 7 период $2\pi\sqrt{T}$ растёт с T, амплитуда w(t), равная $\frac{K}{\sqrt{T}}$, уменьшается, а диапазон h(t) от 0 до 2K сохраняется.

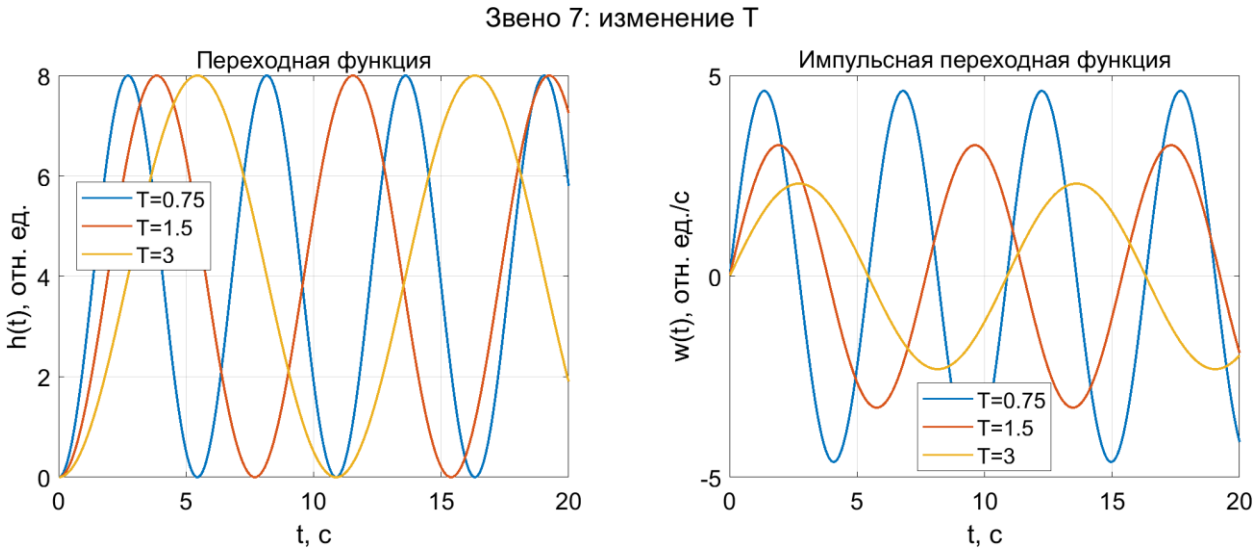


Рисунок 18 - Изменение T консервативного звена

Постоянная времени звена 8

Из $h(t) = K[t - T(1 - exp(-\frac{t}{T}))]$ следует: большее T замедляет начальный рост, но не меняет конечный наклон K. Прямая Kt − KT располагается ниже, а w(t) медленнее приближается к K.

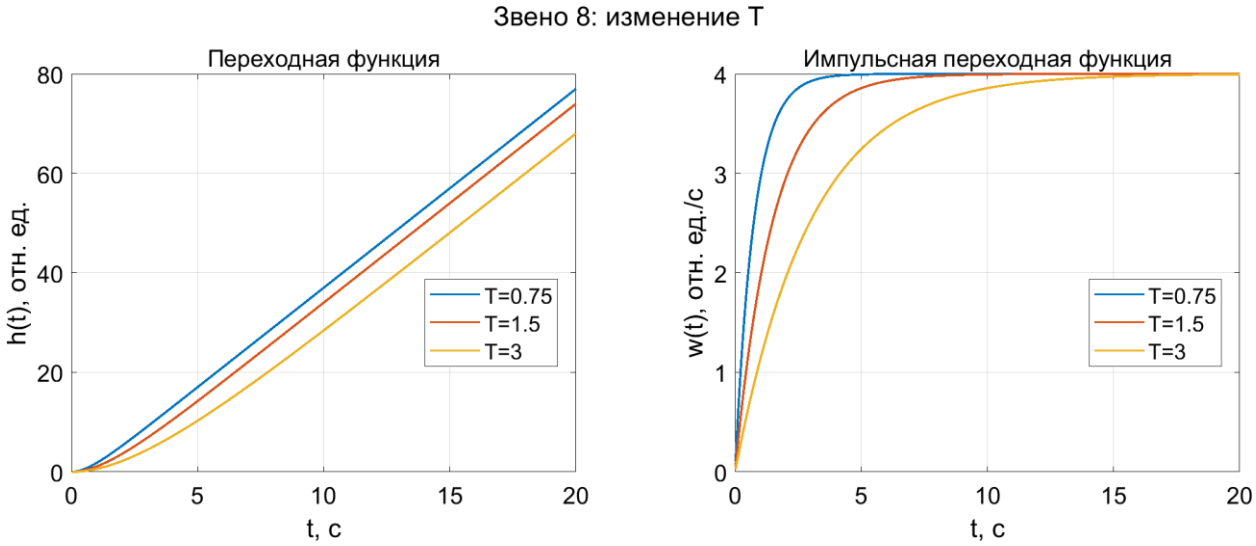


Рисунок 19 - Изменение T инерционного интегрирующего звена

Постоянная времени звена 9

Рост T уменьшает $h(0^+) = \frac{K}{T}$ и замедляет спад $exp(-\frac{t}{T})$. В w(t) коэффициент при δ(t) равен $\frac{K}{T}$, а при $exp(-\frac{t}{T})$ равен $-\frac{K}{T^2}$. С ростом T оба уменьшаются по модулю.

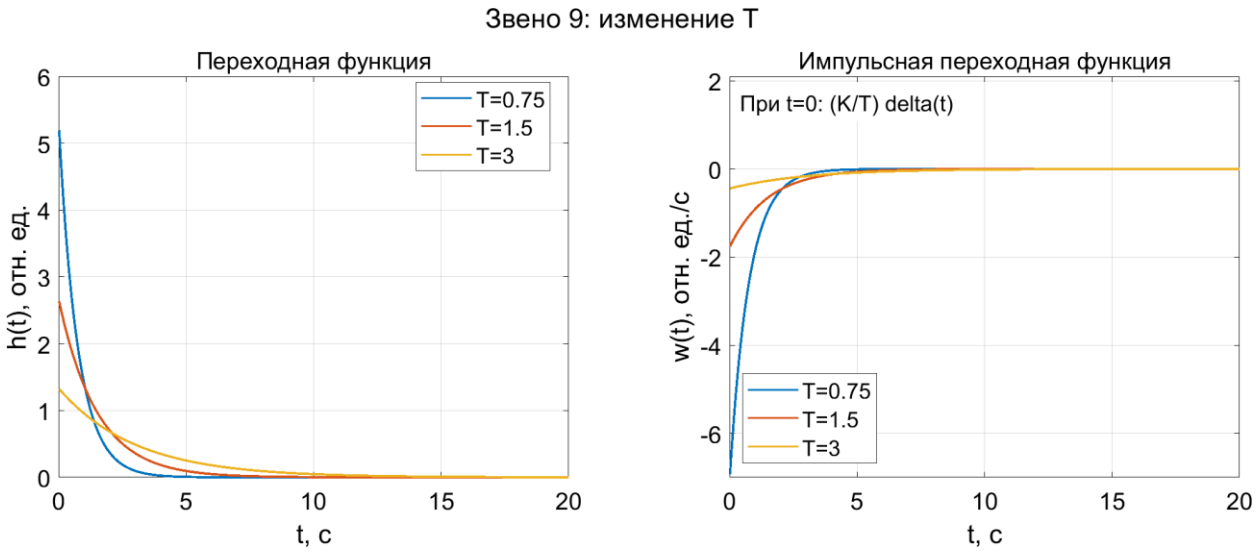


Рисунок 20 - Изменение T реального дифференцирующего звена

Постоянная времени звеньев 10 и 11

У звена 10 меняется только KT при δ(t) в h(t) и при δ′(t) в w(t): для выбранных T имеем KT = 3; 6; 12. При t > 0 остаются h(t) = 4 и w(t) = 0.

У звена 11 те же значения KT задают начальный скачок h(t) и площадь импульса в w(t). Наклон h(t), равный K = 4, и уровень w(t) при t > 0 сохраняются.

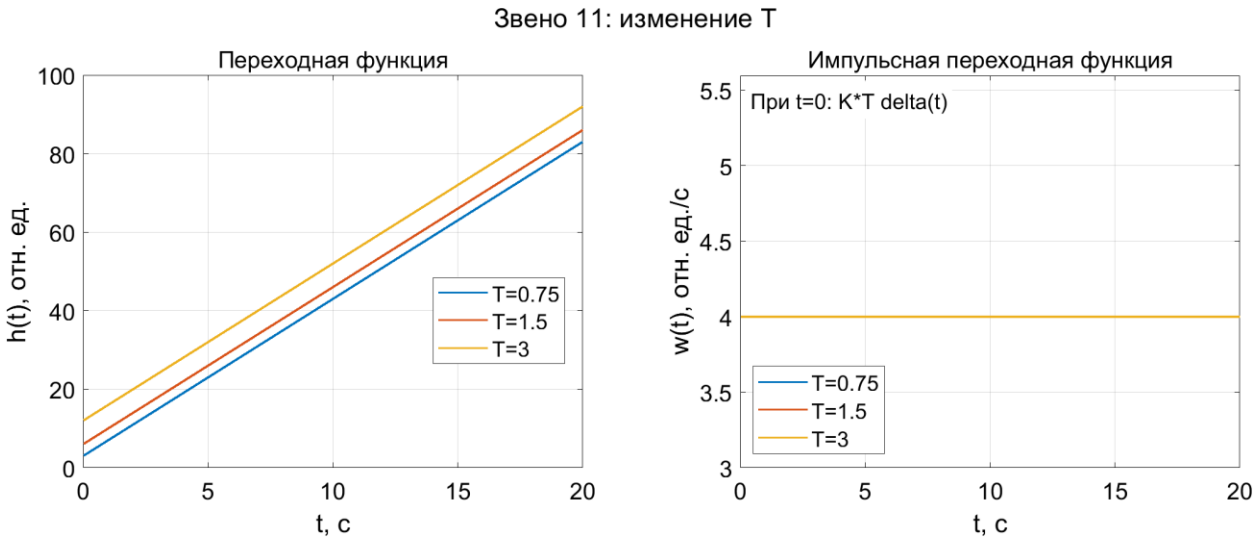


Рисунок 21 - Изменение T изодромного звена

3.4 Выводы

Получены и проверены отклики всех 11 звеньев. K изменяет их величину. У звена 4 длительность процесса пропорциональна T; у звена 6 уменьшение T_1 при постоянном T_2 повышает перерегулирование и замедляет затухание.

4. Исходный код

Расчёт, построение графиков и эксперименты с коэффициентами реализованы в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: yzharko/spbspu-labs2026-otu: Лабораторные работы по дисциплине "Основы теории управления"

5. Источники

[1] Лабораторная работа № 1. Характеристики динамических звеньев во временной области. Задание по курсу «Основы теории управления».

[2] MathWorks. laplace и ilaplace. Документация Symbolic Math Toolbox. https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.laplace.html https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.ilaplace.html

[3] MathWorks. step и impulse. Документация Control System Toolbox. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html

[4] Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд., испр. М.: Наука, 1986.

[5] Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.